AMAZON ENGINEERING CHALLENGE

Árvores Balanceadas na Logística da Black Friday

Análise comparativa entre Árvore AVL e Árvore Rubro-Negra para o sistema de rastreamento de encomendas de alta performance.

CONTEXTO LOGÍSTICO

O Desafio de Escala na Black Friday

Pico de Processamento

Milhares de pacotes registrados continuamente por segundo.

Risco da BST Comum

Inserções ordenadas degradam a busca para tempo linear O(N).



Garantia de Balanceamento

Árvores auto-balanceadas contêm a altura em O(log N), evitando gargalos operacionais no rastreamento.

ARQUITETURA DO PROTÓTIPO

Funcionalidades do Sistema Desenvolvido

Seleção Dinâmica

Escolha entre AVL e Rubro-Negra em tempo de execução.

Operações Núcleo

Inserção, remoção, busca e percurso em-ordem.

Tratamento Robusto

Validação de duplicatas e proteção para chaves inexistentes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Árvore AVL: Balanceamento Rígido

Fator de Balanceamento

Diferença rígida de altura entre subárvores.

```
FB = Altura(Esq) - Altura(Dir)
```

Valores permitidos estritamente em {-1, 0, 1}.

Mecanismo de Reajuste

Atuação imediata via rotações em violações.

Rotação Simples: Casos LL e RR.

Rotação Dupla: Casos LR e RL.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Árvore Rubro-Negra: Regras e Cores

REGRA 1

Coloração de Nós

Nós são exclusivamente vermelhos ou pretos.

REGRA 2

Propriedade da Raiz

A raiz principal é sempre preta.

REGRA 3

Sem Vermelhos Duplos

Nó vermelho possui apenas filhos pretos.

REGRA 4

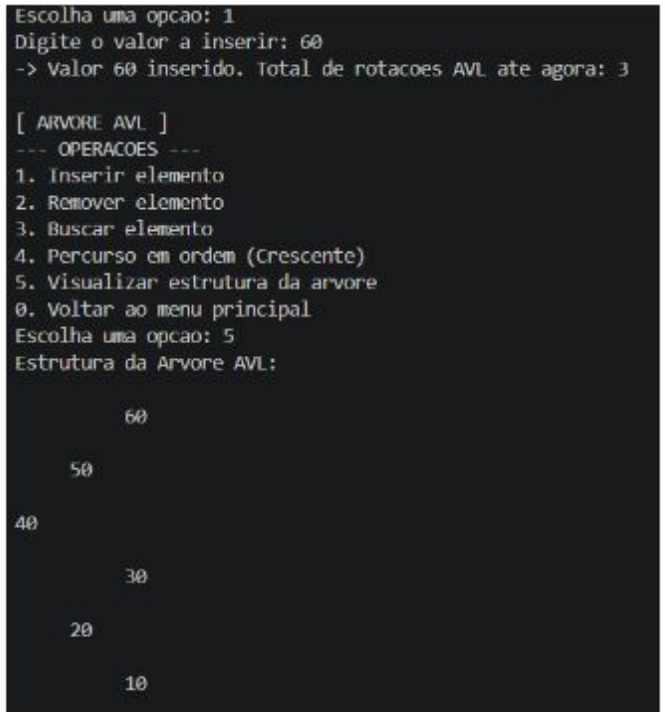
Altura-Negra Igual

Caminhos até folhas contêm nós pretos iguais.

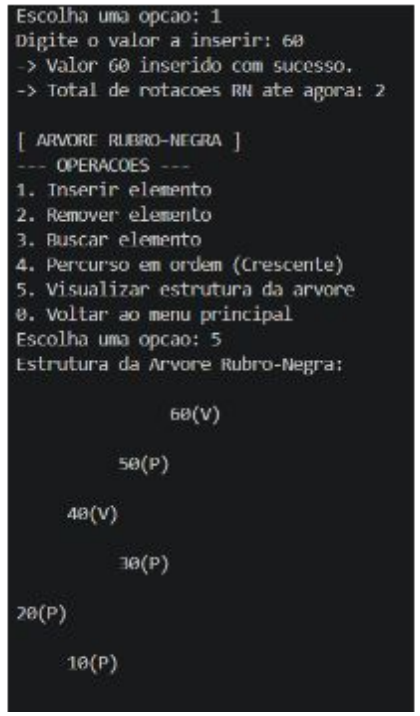
EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Teste 1: Inserção Ordenada Crescente

Árvore AVL (3 Rotações)



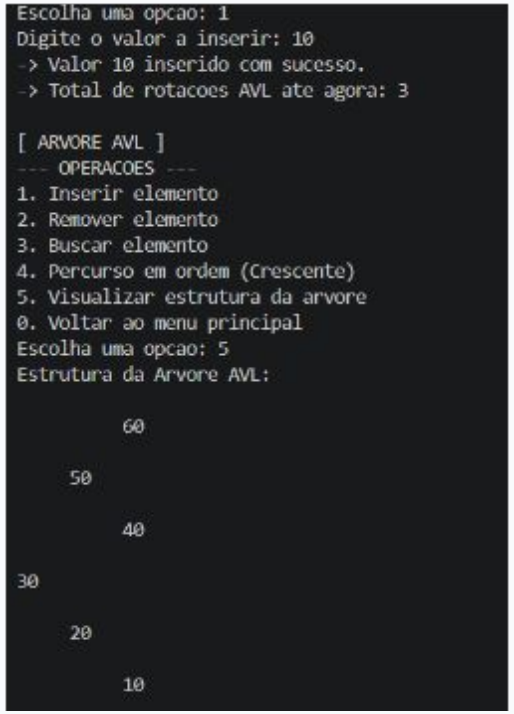
Árvore Rubro-Negra (2 Rotações)



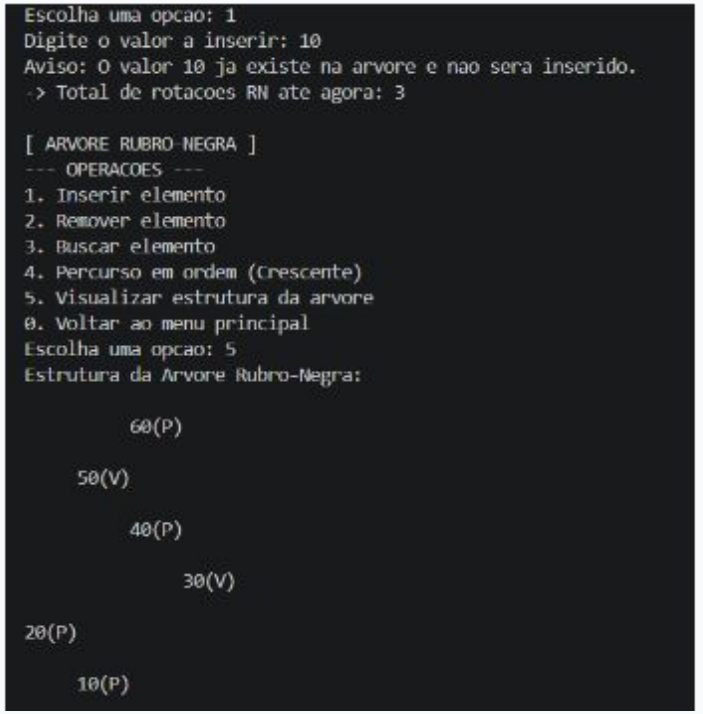
EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Teste 2: Inserção Decrescente e Estrutura

Árvore AVL (Decrescente)



Árvore Rubro-Negra (Decrescente)



EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Teste 3: Operações de Busca e Duplicatas

Busca de Elemento (Existente e Inexistente)

```
[ ARVORE AVL ]
--- OPERACOES ---
1. Inserir elemento
2. Remover elemento
3. Buscar elemento
4. Percurso em ordem (Crescente)
5. Visualizar estrutura da arvore
0. Voltar ao menu principal
Escolha uma opcao: 3
Digite o valor a buscar: 30
Busca: O valor 30 foi encontrado na arvore.

[ ARVORE AVL ]
--- OPERACOES ---
1. Inserir elemento
2. Remover elemento
3. Buscar elemento
4. Percurso em ordem (Crescente)
5. Visualizar estrutura da arvore
0. Voltar ao menu principal
Escolha uma opcao: 3
Digite o valor a buscar: 99
Busca: O valor 99 nao existe na arvore.
```

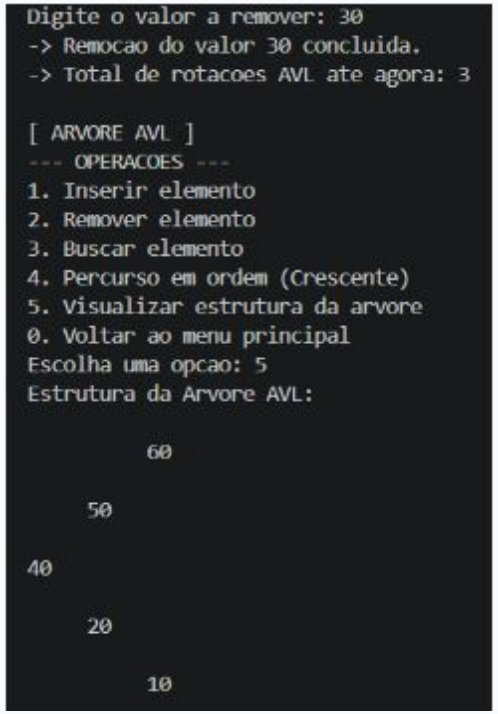
Tratamento de Inserção Duplicada

```
[ ARVORE RUBRO-NEGRA ]
--- OPERACOES ---
1. Inserir elemento
2. Remover elemento
3. Buscar elemento
4. Percurso em ordem (Crescente)
5. Visualizar estrutura da arvore
0. Voltar ao menu principal
Escolha uma opcao: 1
Digite o valor a inserir: 30
Aviso: O valor 30 ja existe na arvore e nao sera inserido.
-> Total de rotacoes RN ate agora: 0
```

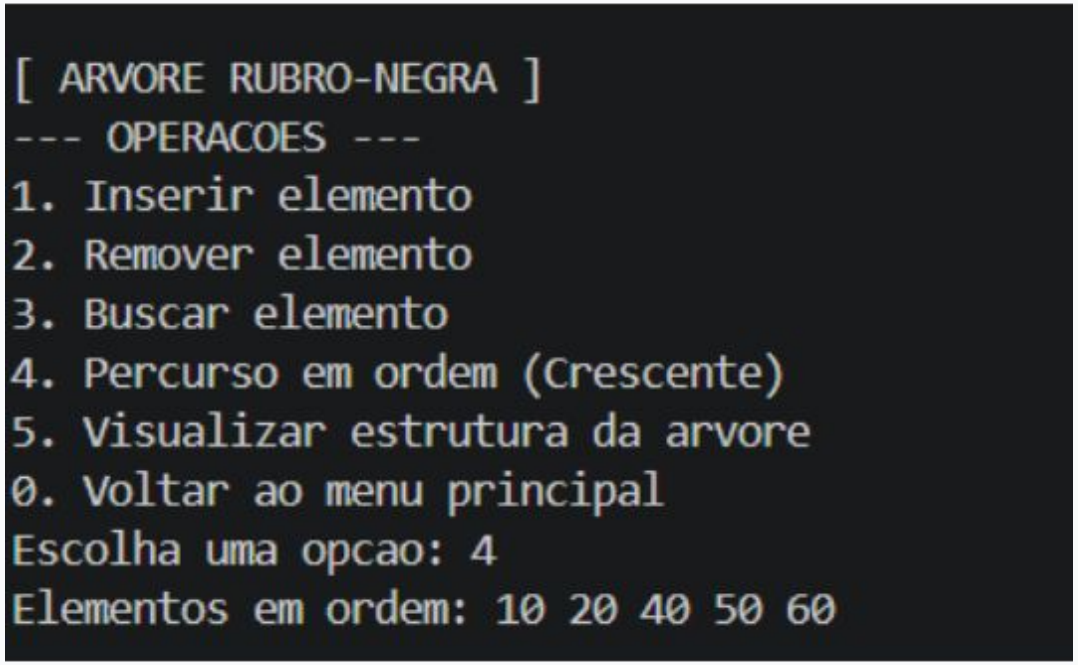
EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Teste 4: Remoção e Percurso Em-Ordem

Remoção de Elemento



Percurso Em-Ordem (Saída Crescente)



VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Resumo dos Cenários Testados

Cenário de Teste	Estrutura AVL	Árvore Rubro-Negra	Status da Validação
Inserção Crescente	3 Rotações	2 Rotações	**Aprovado**
Inserção Decrescente	3 Rotações	3 Rotações	**Aprovado**
Chave Duplicada	Bloqueado	Bloqueado	**Aprovado**
Remoção de Nó	Concluída	Concluída	**Aprovado**

ANÁLISE QUANTITATIVA

Comparativo de Rotações e Desempenho

3
Rotações AVL (Crescente)

2
Rotações RN (Crescente)

O(log N)
Complexidade Garantida

Vantagem AVL
Menor altura rígida, otimizada para consultas frequentes.

Vantagem Rubro-Negra
Recolorimento prioritário reduz rotações em mutações.

DEFESA DA SOLUÇÃO

Recomendação Técnica para a Amazon

Estrutura Escolhida: Árvore Rubro-Negra

Recomendada para o ecossistema de logística e rastreamento da Black Friday.

Escrita Intensiva

Desempenho superior no fluxo contínuo de inserções de pacotes.

Menor Custo de Rebalanceamento

Recolorimento ágil sem sobrecarregar a CPU com rotações complexas.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Engenharia do Projeto & Suporte por IA

Código C Nativo

Implementação sem dependência de bibliotecas externas.

Co-piloto de IA (Gemini)

Apoio na estruturação dos algoritmos de rotação, verificação do balanceamento e depuração em C.



Acesse o Código-Fonte

https://github.com/GabrielHRM/EDB-II.git

FUNDAMENTAÇÃO

Referências Bibliográficas & Ferramentas

Artigo Técnico — AVL

AVL Tree Foundation & Analysis

"AVL tree," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, Jul. 14, 2022. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/AVL_tree.

Artigo Teórico — AVL

Insertion, Searching, and Deletion in AVL trees containing a parent node pointer

S. Deep, "Insertion, Searching, and Deletion in AVL trees containing a parent node pointer," *Naukri Code 360*, Mar. 27, 2024. [Online]. Available: https://www.naukri.com/code360/library/insertion-searching-and-deletion-in-avl-trees-containing-a-parent-node-pointer.

Artigo Técnico — Rubro-Negra

Concurrent Implementation of Red-Black Trees

Brahma Rao, Dr.K. B. V. “Concurrent Implementation of Red Black Trees.” International Journal of Membrane Science and Technology, Cosmos Scholars Publishing House, 2023, doi:10.15379/IJMST.V10I1.2618.

Assistência Computacional

Google Gemini AI

Suporte na implementação em C Puro, auxílio no ajuste do algoritmo de rotações/recolorimento e validação de cenários de teste.



Obrigado!

Apresentação técnica aberta para perguntas e discussão da defesa.

Gabriel Henrique Rocha Melo — Tech Lead